

title

Teorema 1. $(\mathbb{D}, \varrho)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Veamos primero que ϱ es una métrica. Sean $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$, entonces

$$(I) \quad \varrho(z_1, z_2) = |\tau_{z_2}(z_1)| \geq 0 \text{ y } \varrho(z_1, z_2) = 0 \iff \tau_{z_2}(z_1) = 0 \iff z_1 = z_2.$$

$$(II) \quad \varrho(z_1, z_2) = |\tau_{z_2}(z_1)| = \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_2}z_1} \right| = \left| \frac{z_2 - z_1}{1 - \overline{z_1}z_2} \right| = |\tau_{z_1}(z_2)| = \varrho(z_2, z_1).$$

(III) Por el ~~teo-metrica-pseudohiperbolica-desigualdad-triangular-generalizada~~/teorema 1,

$$\varrho(z_1, z_2) \leq \frac{\varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_3, z_2)}{1 + \varrho(z_1, z_3) \varrho(z_3, z_2)} \leq \varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_3, z_2).$$

Veamos ahora que la métrica ϱ es completa. Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy respecto a ϱ , es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : \varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$. En particular, tomando $m = N$, $\forall n \geq N : \varrho(z_n, z_N) < \varepsilon$, i.e. $\forall n \geq N : z_n \in B_\varrho(z_N, \varepsilon)$.

Por el ~~lem-cota-modulo-bola-pseudohiperbolica~~/lema 1, $\exists K \Subset \mathbb{D} : (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$. Como $\forall z, w \in \mathbb{D} : |1 - \overline{w}z| \leq 2$, tenemos que $|z - w| \leq 2\varrho(z, w)$. Por tanto, $(z_n)_{n=N}^\infty$ es también una sucesión de Cauchy respecto a la métrica euclídea, luego existe $z \in K \Subset \mathbb{D}$ tal que $|z_n - z| \rightarrow 0$.

Finalmente, como la función $(z, w) \mapsto |1 - \overline{w}z|^{-1}$ es continua en el compacto $K \times K$, por el teorema de Weierstrass alcanza un máximo finito C_K . Esto implica que $\forall z, w \in K : \varrho(z, w) \leq C_K |z - w|$. Por tanto, $|z_n - z| \rightarrow 0$ implica $\varrho(z_n, z) \rightarrow 0$. ■

Referenciado en

- Completitud de la métrica de Poincaré